

**CINEMATICA**: Descrive il moto di un corpo  
INDIPENDENTEMENTE DALLE CAUSE!

Ci sono tre casi:

1D: Si muove in una dimensione

2D: // // due //

3D: // // tre //

Dal punto di vista della cinematica,  
non importa il soggetto: tutto è semplifi-  
cabile come un **PUNTO MATERIALE**



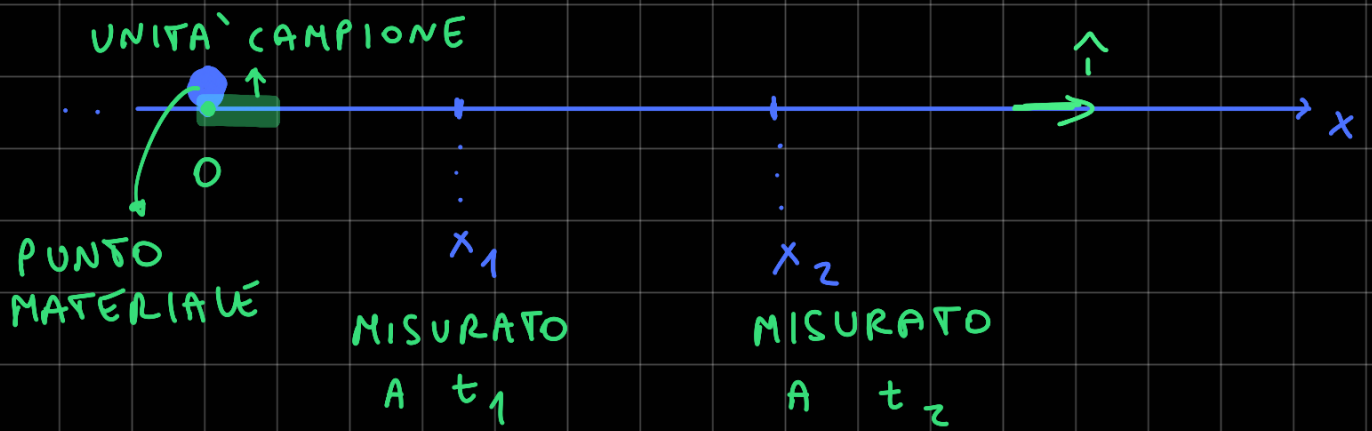
Significa che la dimensione  
trascurabile rispetto all' **ORBITA** che sta  
percorrendo

"  
" **PERCORSO** "



(Anche se servono,  
non mettiamo →  
perché stiamo nel  
caso unidimensionale)

**ESEMPIO**: Descriviamo un p.m. che si sta  
muovendo su una retta



Posso misurare la VELOCITA' MEDIA

$$\vec{x}_1 = x_1 \cdot \hat{1} \quad \text{VERSORE}$$

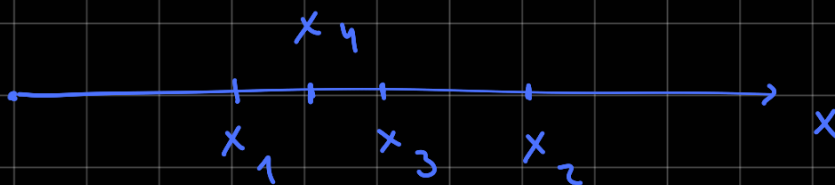
$$\vec{x}_2 = x_2 \cdot \hat{1}$$

$$\Rightarrow \vec{v}_M = \frac{\vec{x}_2 - \vec{x}_1}{t_2 - t_1}$$

Se ho un vettore  
a sinistra devo avere un vettore a  
destra dell' uguale

Più "tagliandi" ho, più è precisa la  
MISURE

velocità media



→ posso continuare fino a prendere un intervallo piccolissimo!

Quindi se

$$\bar{v}_m = \frac{\Delta \bar{x}}{\Delta t}$$

Con il procedimento di prima posso ottenere la **VELOCITA' ISTANTANEA**

$$\bar{v}_i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{x}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} = \frac{dx}{dt}$$

$$\rightarrow \bar{v}_m = \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \bar{v}_i(t) dt$$

poiché  $dx = \bar{v}_i(t) dt$  significa che

$$\Delta x = \int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v(t) dt$$

Da ora in poi,  $\bar{v} = \frac{d\bar{x}}{dt}$  è quella che useremo. Nasce da una verifica sperimentale

$$\Rightarrow d\bar{x} = \bar{v} dt$$

**VISIONE NEWTONIANA**

$$d\bar{x} = \frac{d}{dt} \bar{x}(t) dt$$

dove  $\bar{x}(t)$  e' la **LEGGE ORARIA DEL MOTO**  
ricaviamo la formula

$$\Delta \bar{x} = \bar{x} - \bar{x}_0 = \int_{t_0}^t \bar{v} dt$$

E' una funzione!

$$\Rightarrow \bar{x}(t) = \bar{x}_0 + \int_0^t \bar{v}(t) dt$$

ipotizziamo  $t_0 = 0$

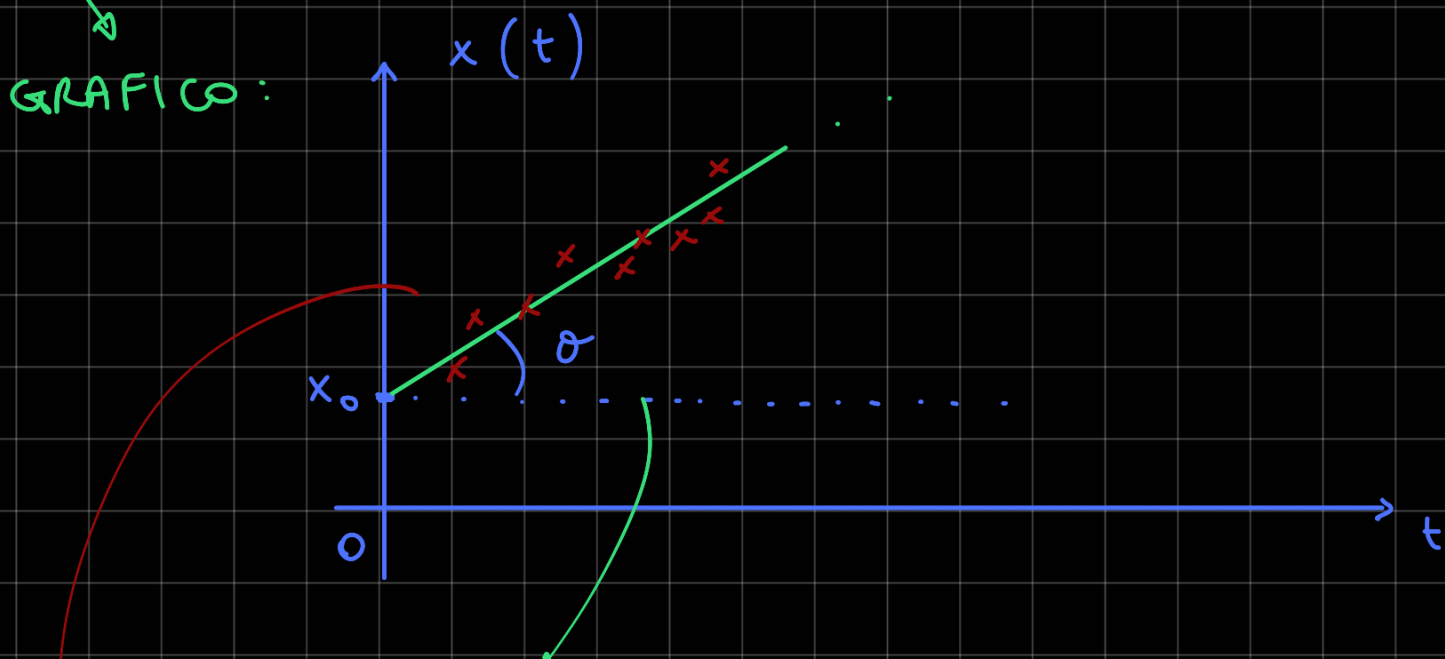
Se  $\bar{v}$  e' costante ...

$$\bar{x}(t) = \bar{x}_0 + \bar{v} \int_0^t dt' = \bar{x}_0 + \bar{v} t$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 + v t$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 + v t$$

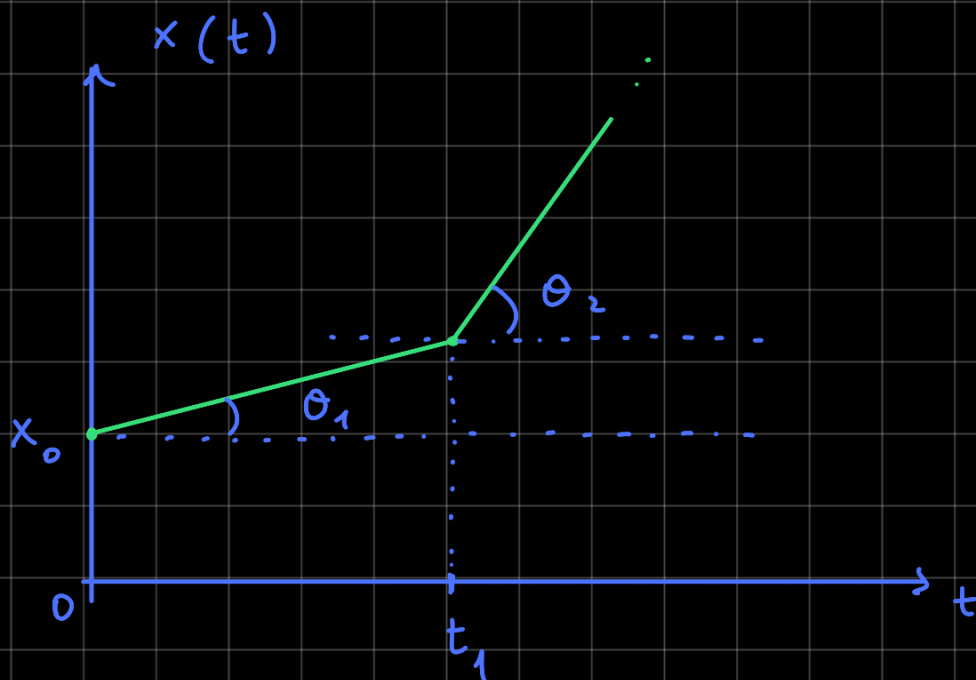
GRAFICO:





$\theta$  è dato dal coeff. angolare della retta, rappresentato da  $v$

A causa di errori di vari tipi nel corso delle nostre misurazioni, non è detto che tutti i punti cadano su questa retta



c'è una variazione di  $\theta$ , e quindi di velocità  $\Rightarrow$  c'è un' **ACCELERAZIONE**

$$\bar{a}_m := \frac{\bar{v}_2 - \bar{v}_1}{t_2 - t_1}$$

$$\bar{a}_i := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} = \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{d^2 \bar{x}}{dt^2}$$

$$\rightarrow dv = a dt$$

$$\text{se } a(t) = a \text{ (con } a = \text{costante)}$$

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a dt = v_0 + at$$

$$\text{Ma poiché } v(t) = \frac{dx(t)}{dt} \dots$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = v_0 + at$$

$$\Rightarrow \int dx^{\Delta x} = \int v_0 dt + \int at dt$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

FORMULA DEL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

$$\text{GRAFICO } v(t) = v_0 + at$$

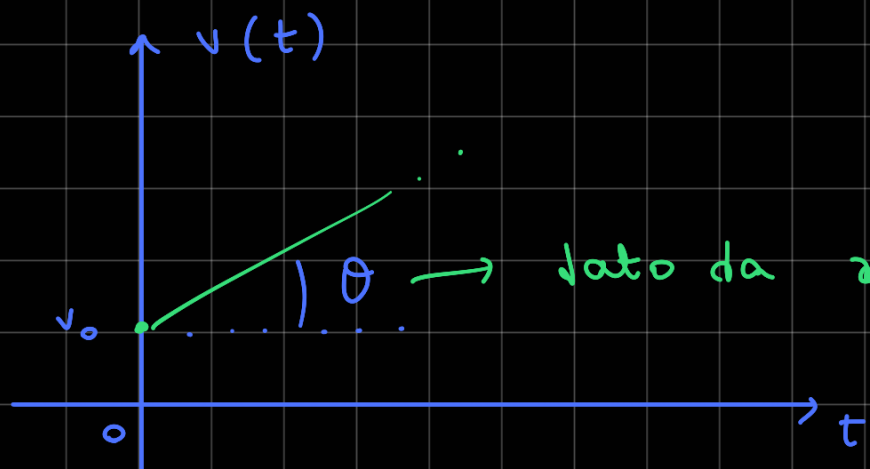
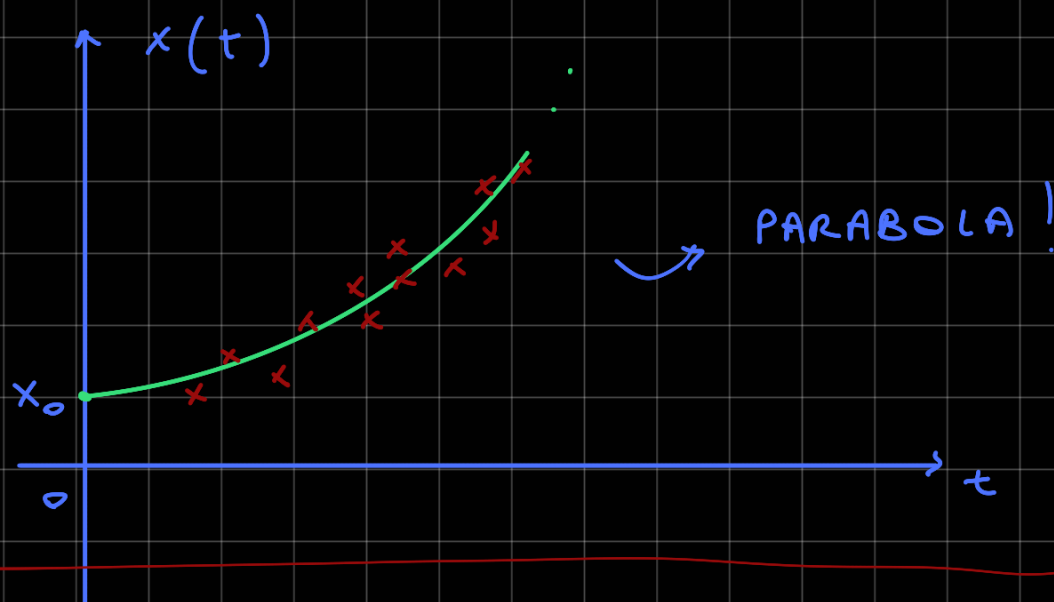


Grafico m. u. a.



ESEMPI FONDAMENTALI

ESEMPIO: CADUTA DEL CORPO



Qual è il tempo di caduta?

c'è un' accel. costante  $\rightarrow$  Siamo nel caso di un moto unif. accel.

$$1 \quad (1) \quad s.t. \quad (1) \quad 1 \quad 1 \quad 1^2$$

$$\Rightarrow v(t) = gt \quad x(t) = -h + \frac{1}{2}gt^2$$

Sia  $\tau$  il tempo di caduta

$$\rightarrow x(t = \tau) = -h + \frac{1}{2}g\tau^2 = 0$$

↳ l'altezza finale deve essere 0

$$\rightarrow \tau = \pm \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Mi interessa solo il tempo positivo!

## ESEMPIO: OSCILLATORE ARMONICO

la legge oraria del moto armonico è

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

↓  
VALORE ADIMENSIONALE

quindi è una funzione periodica!

l'ampiezza massima è  $A$

"FASE"

↑  $\varphi$  è un angolo, quindi è già adim.

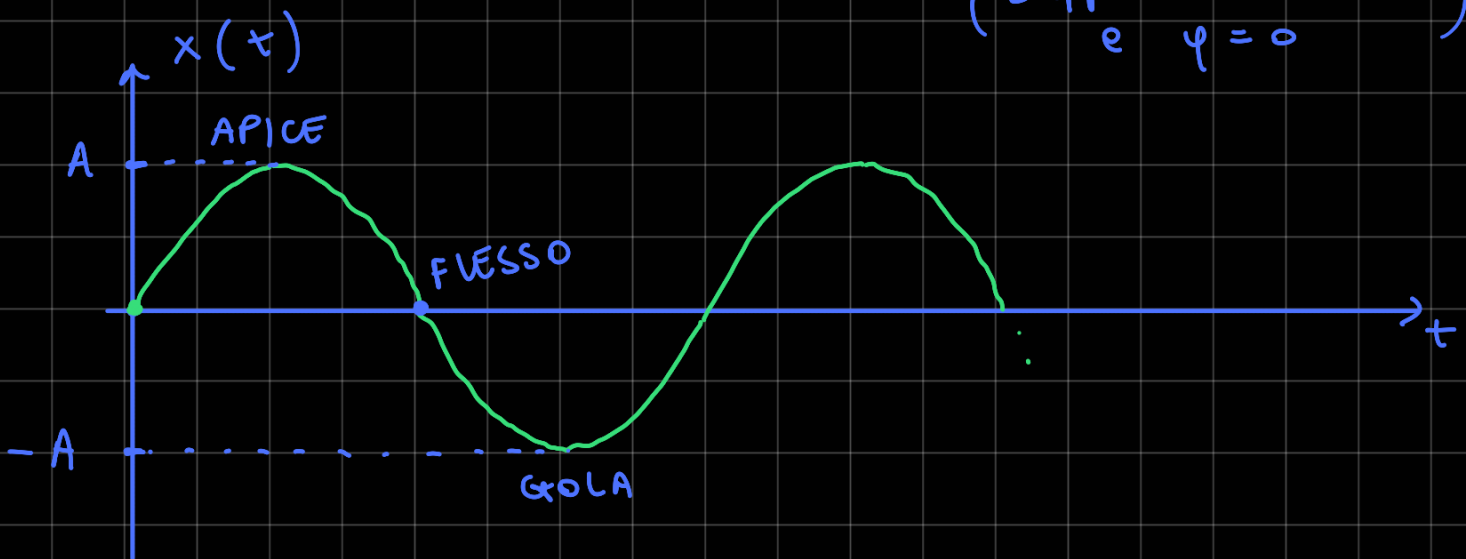
$w$  deve avere u. di misura  $\frac{1}{s}$  per  
bilanciare  $t$  che ha u. di misura  $s$

$$v(t) = w A \cos(\omega t + \varphi)$$

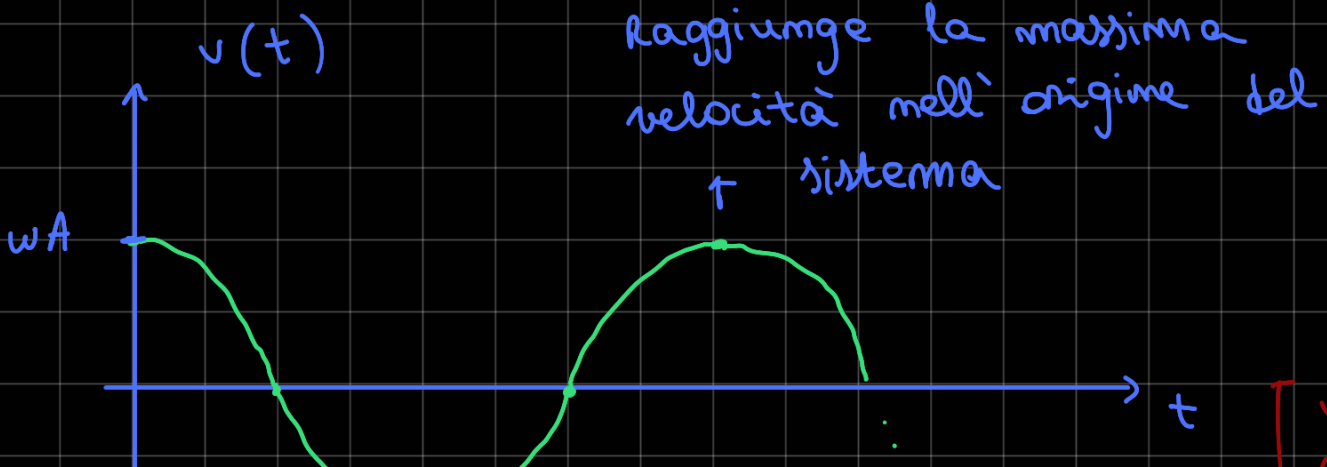
↓  
derivo entrambi i membri  
per definizione di  $v...$

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:

(supponiamo  $t=0$   
e  $\varphi=0$ )



Un tipico oscillatore armonico è la MOLLA

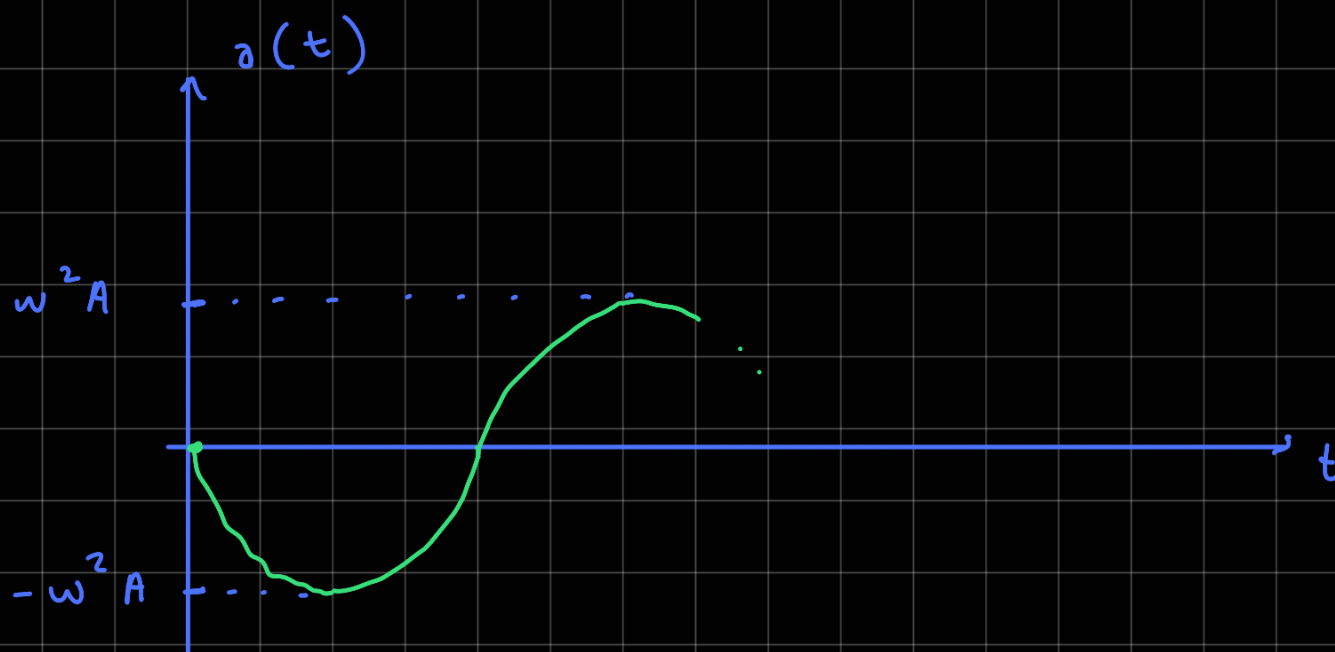


VELOCITÀ  
ANGOLARE

$- \omega A$

Dove sopra stava il  
pessio ora abbiamo un minimo

$$a(t) = -\omega^2 A \sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t)$$



$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = v(t)$$

$$\ddot{x} = \frac{d^2 x}{dt^2} = a(t)$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

EQUAZIONE  
DIFFERENZIALE  
DEL MOTO  
ARMONICO

Scritto in questo modo l'equazione ha una forma più compatta!

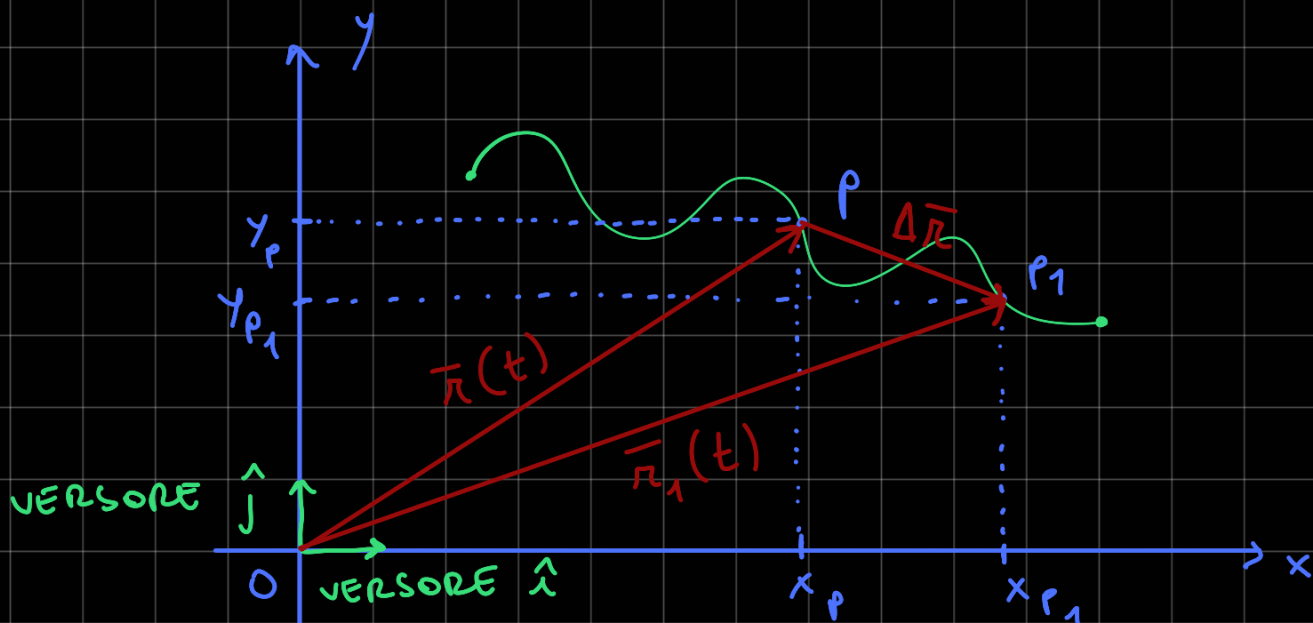
Analogamente l'oscillazione della molla è...

$$\ddot{x} + kx = 0$$

se un moto rispetta questa legge allora è un moto armonico

Dove se  $k > 0$  allora  $k = \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{k}$

2D  $\rightarrow$  il nostro pto materiale si muove in un piano cartesiano



$P$  è dato da un **RAGGIO VETTORE** (in funzione del tempo). Le proiezioni di questi vettori su  $x$  e  $y$  sono multipli dei versori  $\hat{i}$  e  $\hat{j}$ .  
quindi...

$$\vec{r}(t) = x_p(t) \hat{i} + y_p(t) \hat{j}$$

$$\vec{r}_1(t) = x_{p_1}(t) \hat{i} + y_{p_1}(t) \hat{j}$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r} \quad \text{è il} \quad \text{VETTORE SPOSTAMENTO}$$



SPOSTAMENTO  $\neq$  SPAZIO PERCORSO!

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r} = (x_{p_1} - x_p) \cdot \hat{i} + (y_{p_1} - y_p) \cdot \hat{j}$$

$$\Rightarrow \Delta \vec{r} = \Delta x \cdot \hat{i} + \Delta y \cdot \hat{j}$$

quindi la velocità è...

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} (x \hat{i} + y \hat{j})$$

derivo sia i  
valori CHE  
I VERSORI!  
(due derivate  
di un prodotto...)

$$= \frac{dx}{dt} \cdot \hat{i} + x \frac{d\hat{i}}{dt} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + y \frac{d\hat{j}}{dt} =$$



RAPPRESENTAZIONE  
A VETTORI  
FISSI

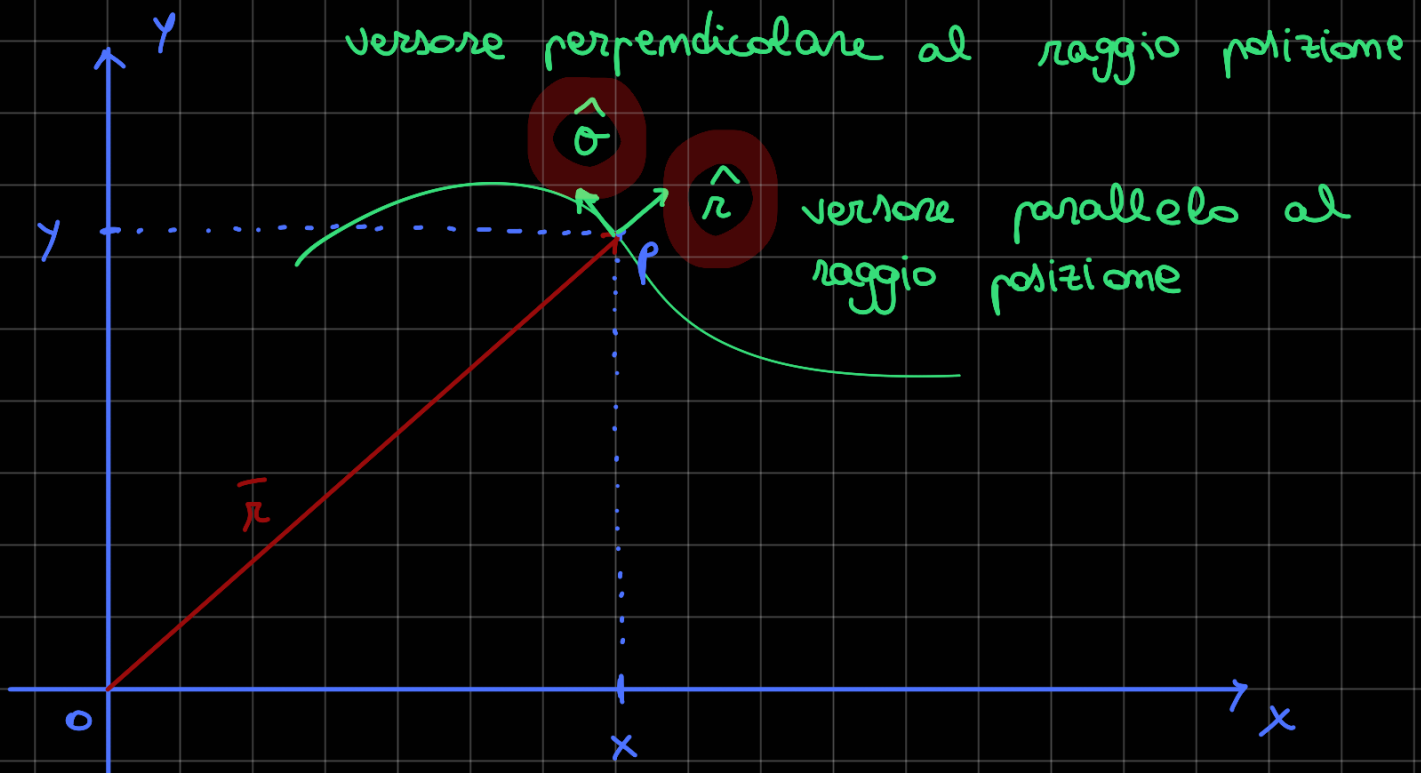
Questo è un  
caso semplice:

poiché i versori non variano  
nel tempo (sono "costanti")  
la loro derivata è zero!

$$= \frac{dx}{dt} \cdot \hat{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \hat{j} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j}$$

stiamo prendendo un vettore infinitesimamente  
piccolo, ma la sua direzione è **TANGENTE**  
al grafico nel punto in cui ci troviamo!

Questa rappresentazione può essere utile,  
ma ci sono dei casi in cui serve la  
**RAPPRESENTAZIONE A VETTORI MOBILI**...



Quindi  $\hat{r} \perp \hat{\theta}$ .  $\vec{r}$  è il **VECTORE**

## PUNTAMENTO T.C.

$$\vec{r} = r \cdot \hat{n}$$

Ma  $\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j}$

$$\Rightarrow \hat{n} = \frac{x}{r} \hat{i} + \frac{y}{r} \hat{j}$$

VERSORE PUNTAMENTO

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow \hat{n} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j} = \cos \theta \hat{i} + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \hat{j}$$

Matematicamente  
si usa il coseno. Riscriviamolo così...

COSENI DIRETTORI

Analogamente a prima, analizziamo la velocità...

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} (r \hat{n}) = \left[ \frac{dr}{dt} \hat{n} \right] + r \frac{d\hat{n}}{dt}$$

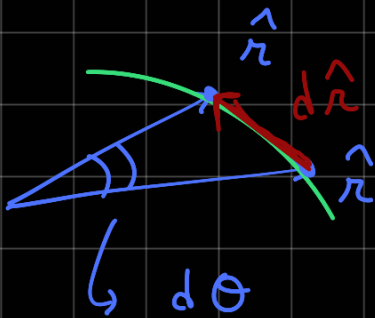
derivata del prodotto...

Come la calcoliamo?

A differenza dei vettori fissi questa derivata non è zero!

VELOCITA' RADIALE:  $\frac{dr}{dt}$

Immaginiamo  $\hat{r}$  cambi



$$\theta = \frac{\text{ARCO DI CIRCONFERENZA}}{\text{RAGGIO}}$$

Ricordando la formula per il calcolo di un angolo in radianti della circonferenza, possiamo dire che

$$d\hat{r} = |\hat{r}| \cdot d\theta$$

C'è un problema: questa non è un'equazione omogenea: da una parte abbiamo un vettore, dall'altra uno scalare!

DIMOSTRIAMO CHE ...

$$d\hat{r} = |\hat{r}| d\theta \cdot \hat{\theta}$$

Sappiamo che  $\hat{r} \cdot \hat{r} = 1$

=  $|\hat{r}|^2$  ma essendo  $\hat{r}$  un vettore ...

$$\Rightarrow d(\hat{r} \cdot \hat{r}) = 0 \rightarrow 2 d\hat{r} \cdot \hat{r} = 0$$

↑ Derivata del prodotto ..

$$\Rightarrow \boxed{d\hat{r} \perp \hat{r}}$$

Ma, essendo  $\hat{\theta} \perp \hat{r}$ , allora  
 $d\hat{r} \parallel \hat{\theta}$

Quindi ...

$$d\hat{r} = d\theta \cdot \hat{\theta}$$

$$\boxed{(\text{perché } |\hat{r}| = 1)}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{v} = \frac{dr}{dt} \hat{r} + r \frac{d\hat{r}}{dt} =}$$

$$= \left( \frac{dr}{dt} \right) \hat{r} + r \left( \frac{d\theta}{dt} \right) \hat{\theta} = \underbrace{v}_{\text{VELOCITA' RADIALE}} \hat{r} + \underbrace{\omega r}_{\text{VELOCITA' ANGOLARE}} \hat{\theta}$$

E per l'accelerazione?

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{s}}{dt^2}$$

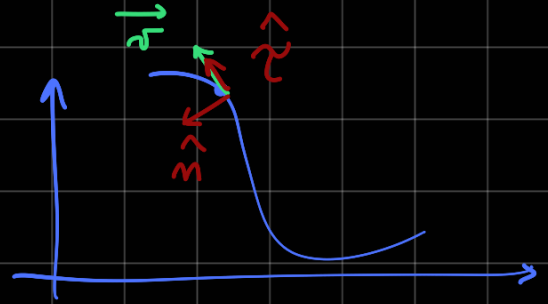
con i vettori fissi ...

$$\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}_x}{dt} \hat{i} + \frac{d\vec{v}_y}{dt} \hat{j} = \vec{a}_x \hat{i} + \vec{a}_y \hat{j}}$$

Con i vettori mobili usiamo un ragionamento analogo a quello della velocità

Scegliamo vettori mobili opportuni...

Scelgo un vettore  $\hat{\tau}$  tangente alla curva in quel punto (come il vettore velocità), e il vettore normale a  $\hat{\tau}$ ,  $\hat{n}$

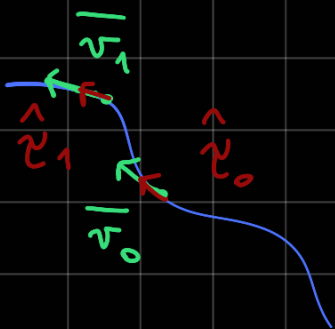
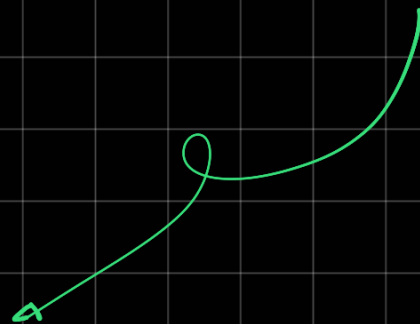


$$\rightarrow \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \underbrace{v \cdot \hat{\tau}}_{\vec{v} = v \cdot \hat{\tau}} \right) =$$

$$= \left( \frac{d\vec{v}}{dt} \right) \cdot \hat{\tau} + \left[ v \cdot \frac{d\hat{\tau}}{dt} \right]$$

ACCELERAZIONE  
TANGENZIALE

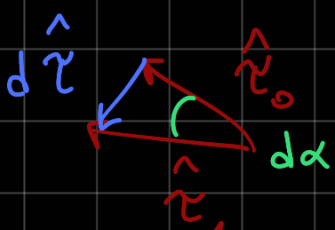
come nel caso della velocità, dobbiamo anche derivare il vettore



Immaginiamo due vettori velocità misurati dopo un intervallo di tempo INFINITESIMO

Notiamo che

cambia anche l'orientazione di  $\hat{\tau}$ . Si forma un angolo tra questi due,  $d\alpha$  e un vettore variazione  $d\hat{\tau}$



Analogamente alla velocità, si dimostra che

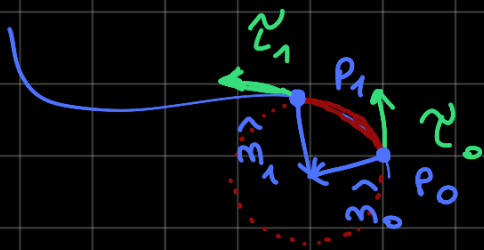
$$d\hat{\tau} = d\alpha \cdot |\hat{\tau}| \cdot \hat{m} = d\alpha \cdot \hat{m}$$

↳ Poiché  $|\hat{\tau}| = 1 \dots$

$$\Rightarrow \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \hat{\tau} + v \cdot \frac{d\alpha}{dt} \hat{m} =$$

Cosa mi rappresenta?

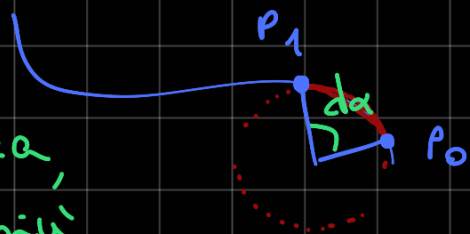
Bisogna parlare di **CERCHIO OSCULATORE**, cioè  
 approssimare la curva a  
 una circonferenza "Baciare"



I raggi della  
 circonferenza nei  
 due punti della  
 traiettoria scelti  
 coincidono con i  
 vettori  $\hat{m}$

Si crea una variazione di  
 angolo,  $d\alpha$ .

Più grande è la curvatura,  
 più aumenta l'angolo e più  
diminuisce il raggio (tipicamente scritto con  $\rho$ )  
 e viceversa



$$\Rightarrow d\alpha = \frac{P_1 P_0}{\rho} = ds$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{v} + v \frac{d\hat{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{v} + \frac{v^2}{\rho} \hat{m} = \frac{dv}{dt} \hat{v} + a_c \hat{m}$$

ACCELERAZIONE  
CENTRIFUGA  
( $a_c$ )

Sempre diretta verso il centro  
del cerchio osculatore, in ogni  
punto della traiettoria

CASO NOTEVOLLE: MOTO CIRCOLARE  
Può essere:

1) UNIFORME: la velocità è costante,  
quindi non esiste l'accelerazione  
tangenziale ( $a_t = 0$ )

l'accelerazione centripeta è diversa da  
0 ed è uguale a  $a_c = \frac{v^2}{r}$  → VELOCITÀ  
→ RAGGIO

2) NON UNIFORME:  $v$  non è costante,  
quindi  $a_t \neq 0$  (anche  $a_c \neq 0$ )

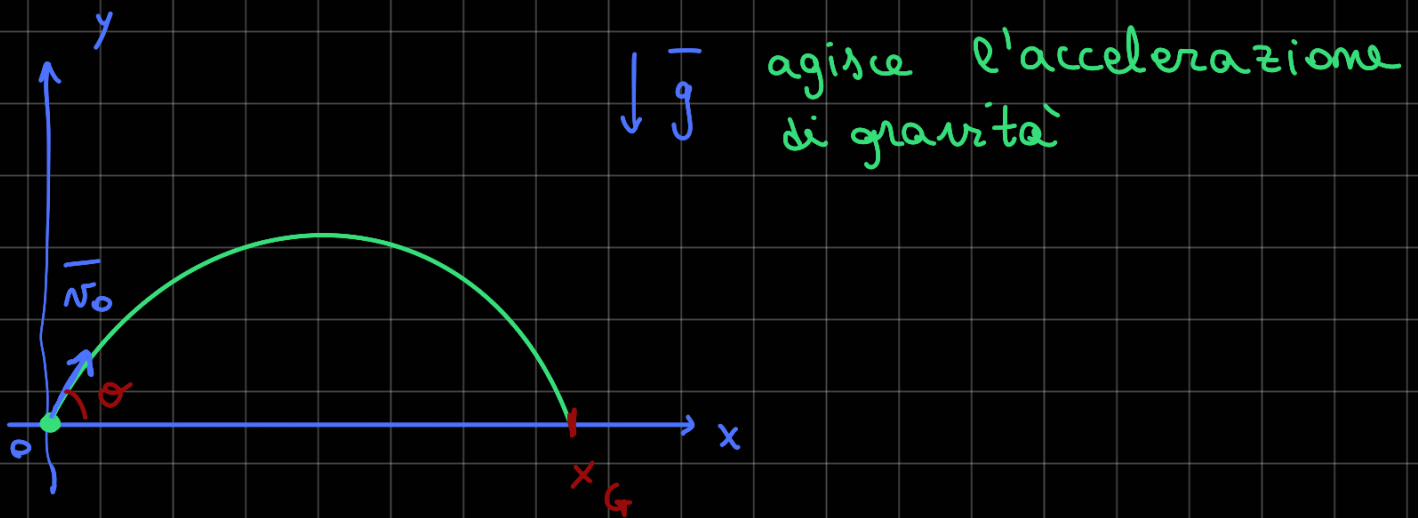
l'accelerazione totale non è più solo  
quella centripeta, ma è la somma  
VEKTORIALE tra  $a_t$  e  $a_c$

CASO NOTEVOLLE: MOTO PARABOLICO



# CASO MOVIMENTO: MOTO BALISTICO (o MOTO PARABOLICO)

fatto con la rappresentazione a vettori fissi



$\vec{v}_0$  è la velocità iniziale, scomponibile in

$$\vec{v}_{0x} = v_0 \cdot \cos \theta$$

$$\vec{v}_{0y} = v_0 \cdot \sin \theta$$

scriviamo le leggi orarie sugli assi...

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t & \rightarrow \text{È un moto rettilineo uniforme!} \\ y(t) = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 & \rightarrow \text{È un moto uniformemente accelerato!} \end{cases}$$

$\downarrow$

alla velocità verticale si oppone l'accelerazione di gravità

esplicitando il tempo...

$x$



$$\left\{ \begin{aligned} t &= \frac{x}{v_0 \cos \theta} \end{aligned} \right.$$

$$y(x) = \tan(\theta) \cdot x - \frac{1}{2} g \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta}$$

Elimino la variabile del tempo dalla seconda

Si può definire una **GITTATA** del proiettile raccogliendo  $\frac{x}{\cos \theta}$  dall'espressione di prima...

$$y(x) = \frac{x}{\cos \theta} \left( \sin \theta - \frac{1}{2} g \frac{x}{v_0^2 \cos \theta} \right)$$

Nel punto di gittata  $x_G$ ,  $y(x_G) = 0$

EsPLICITIAMO  $x \dots$

$$\sin \theta - \frac{1}{2} g \frac{x_G}{v_0^2 \cos \theta} = 0 \Rightarrow x_G = \frac{2 v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} =$$

$$= \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Mentre la velocità sull'asse  $x$  ( $\dot{x}$ ) non cambia, quella sull'asse  $y$  è data da...

$$\dot{y} = v_0 \sin \theta - g t$$

$v_y$

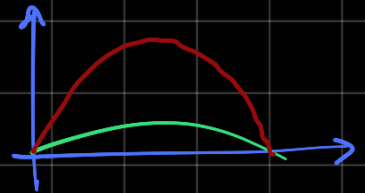
Maggiore la velocità iniziale del proiettile, maggiore è la gittata. Ma anche  $\theta$  gioca un ruolo fondamentale. A parità di velocità, la gittata è massima quando  $\theta = \frac{\pi}{4}$

ESEMPIO:  $\theta_0 = 30^\circ$        $\theta_1 = 60^\circ$

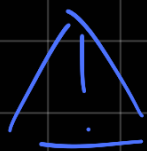
$$\rightarrow \theta_0 + \theta_1 = \frac{\pi}{2}$$

Notiamo che...

$$\begin{aligned} \sin(2\theta_0) &= \sin\left[2\left(\frac{\pi}{2} - \theta_1\right)\right] = \\ &= \sin(\pi - 2\theta_1) = \sin(2\theta_1) \end{aligned}$$



Quindi anche se gli angoli sono diversi la gittata è la stessa

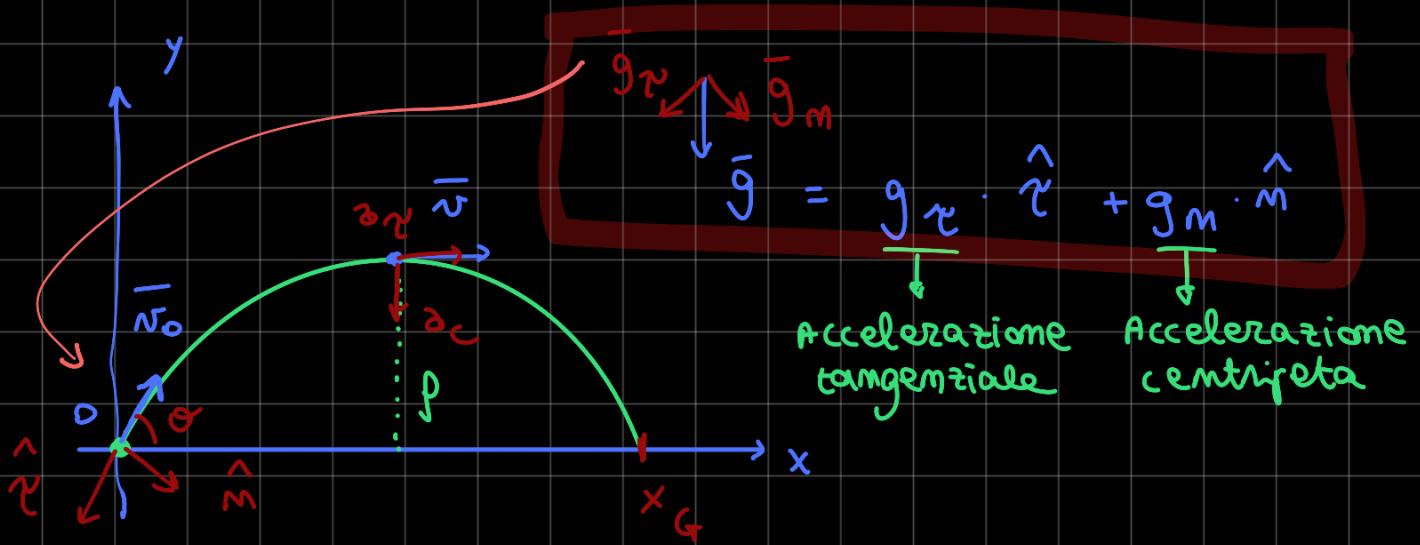


i tempi di percorrenza sono diversi!

quello per  $\theta = 30^\circ$  è minore

Nella realtà agisce l'attrito dell'aria!  
Quindi questo spiegato è un caso ideale...

Posso anche descrivere il moto usando i vettori mobili...



$\hat{n}$  è orientata in senso sposto rispetto a  $v$  perché con il tempo, la velocità verticale si muoverà nel verso di  $\hat{n}$  (quindi, aumenterà...)

All'apice della traiettoria l'accelerazione centripeta coinciderà con  $g$ !

Durante la discesa, l'accelerazione centripeta diminuisce. Quindi il raggio di curvatura aumenta poiché...

$$\rho_c = \frac{v^2}{g}$$

Per questo il moto balistico non è a forma di arco di circonferenza ma a forma di parabola!

Nel punto iniziale della traiettoria la

distanza dal centro e'...

$$p = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$$